

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітньої дисципліни

Технічна експлуатація автомобілів

Код дисципліни – СОК 2

Освітньо-професійна програма	Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту
Професійна кваліфікація	Механік
Спеціальність	274 Автомобільний транспорт
Галузь знань	27 Транспорт
Форма навчання	Денна / Заочна / За необхідності, використання ІКТ
Мова викладання	Українська
Рік навчання	Третій
Семестр	5, 6
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Захарченко Андрій Володимирович, викладач (спеціаліст першої категорії), zav1971@bigmir.net
Вид дисципліни	Обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	10,0
Анотація дисципліни	Дисципліна є складовою циклу обов'язкових освітніх компонент, що формують спеціальні компетентності. Вона є базовою для вивчення фахових дисциплін: Діагностика автомобілів, Електрообладнання автомобілів, Теорія автомобіля, Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів, Автомобільні перевезення, Основи технології ремонту автомобілів тощо. Сучасний автомобіль (автобус) – складна конструкція з різними властивостями та особливостями, що по-різному поєднуються, і з різною залежністю від умов експлуатації та виду перевезень. Нині якість автомобіля (автобуса) визначають комплексом найбільш показових його експлуатаційних властивостей. Для підвищення котрих необхідно мати відповідні знання з будови автомобіля (автобуса) та новітніх автомобільних технологій і уміло застосовувати їх безпосередньо на практиці. Курс розкриває сутність фізико-хімічного старіння та експлуатаційної надійності автомобілів (автобусів), нормативне й інформаційне забезпечення технічної експлуатації автомобілів (автобусів), керування автомобілем

	(автобусом) залежно від умов експлуатації, технологію технічного обслуговування автомобілів (автобусів) з використанням сучасних засобів і методів технічного діагностування, зберігання автомобілів (автобусів) і технічного майна. Висвітлено також питання охорони навколишнього природного середовища і ресурсозбереження на автомобільному транспорті. Виклад матеріалу курсу побудовано на загальновідомих та загальноприйнятих наукових літературних джерелах з трибології (науки про тертя, зношування, мащення та самоорганізації в техніці), теорії надійності, технічного сервісу колісних машин тощо. Для аналізу окремих експлуатаційних властивостей транспортних засобів застосовано відповідні, часто спрощені, динамічні моделі та необхідні припущення, які не мають істотного впливу на позитивний результат дослідження і дають при цьому змогу з достатньою для практики точністю відтворити фізичні процеси під час перед сервісного руху автомобіля (автобуса) у реальних умовах експлуатації. Дисципліна складається з двох змістових модулів інформаційної аналітики (консолідованої інформації) у сфері автосервісу.
Мета та завдання дисципліни	Дати студентам знання та вміння з трьох тісно пов'язаних між собою стратегій: комерційної та технічної експлуатації, технічного обслуговування автомобілів (автобусів). Наведені концептуальні підходи покладено в основу всіх змістових модулів курсу з метою глибшого і комплексного вивчення основ забезпечення експлуатаційної надійності автомобілів, прогресивних технологій технічного автосервісу та інших питань, які забезпечують експлуатацію колісних транспортних засобів. У курсі зроблено спробу викласти в систематизованому вигляді основне коло проблем, розв'язання яких потрібне для кваліфікованого керівництва виробничими процесами підготовки автотransпортних засобів до експлуатації. Значну увагу приділено теоретичним і практичним основам нового науково-практичного напрямку – безрозбірному сервісу машин, який є практичним застосуванням положень трибології; технічному автосервісу за технічним станом автомобілів (автобусів) з використанням сучасних методів і засобів технічного діагностування; охороні навколишнього природного середовища; ресурсозбереженню та зберіганню автомобілів (автобусів) і технічного майна; порадам водіям щодо експлуатації автомобілів (автобусів) у нетипових умовах. Структура курсу розроблена з метою оптимізації конструкцій, підвищення довговічності, надійності й безпеки руху автомобілів (автобусів). Отже, завдання курсу полягає у тому, щоб зрозуміти і засвоїти основні положення з технічної експлуатації та обслуговування автомобілів (автобусів), виявляти і оцінювати вплив різноманітних чинників на їх техніко-експлуатаційні характеристики з метою оптимізації, підвищення

	довговічності, надійності та безпеки руху, а також визначати потрібні вихідні дані для відповідних розрахунків, необхідних для проектування нових і модернізації існуючих транспортних засобів. Наведені в курсі приклади різних рішень не можуть використовуватись у всіх випадках, що трапляються на практиці. Тому студенти мають чітко уявляти, наскільки доцільно застосовувати ті чи інші рекомендації в умовах певного автосервісного підприємства – дилерського, незалежного, спеціалізованого, мережевого тощо, і причини відмов від деяких привабливих рішень.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	Загальні компетентності (ЗК): <i>ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної галузі, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.</i> <i>ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</i> <i>ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.</i> <i>ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.</i> <i>ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.</i> <i>ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.</i> <i>ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.</i> Спеціальні компетентності (СК): <i>СК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання з конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів автомобільних транспортних засобів, нормативно правових актів з експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем.</i> <i>СК 2. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи збирання, систематизації, узагальнення та обробки інформації.</i> <i>СК 3. Здатність застосовувати результати досліджень, оптимізувати процеси роботи у сфері автомобільного транспорту.</i> <i>СК 4. Здатність обирати технологічні процеси та устаткування, оснащення, засоби автоматизації та механізації у процесі експлуатації, під час обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів.</i> <i>СК 5. Здатність складати, документувати (оформлювати) й оперувати технічною документацією технологічних процесів на підприємствах автомобільного транспорту.</i> <i>СК 6. Здатність проектувати елементи об'єктів автомобільного транспорту.</i>

	СК 7. Здатність аналізувати технологічні процеси експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту. СК 8. Здатність ефективно експлуатувати об'єкти автомобільного транспорту, їх системи та елементи. СК 9. Здатність організовувати ефективну виробничу діяльність об'єктів автомобільного транспорту. СК 10. Здатність здійснювати технічну діагностику об'єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів. СК 11. Здатність застосовувати комп'ютерну техніку та програмне забезпечення для розв'язання спеціалізованих задач автомобільного транспорту. СК 12. Здатність організовувати підприємницьку діяльність в системі автомобільного транспорту. СК 13. Здатність виконувати складальні креслення та деталювання з виконанням необхідних розрахунків. СК 14. Здатність аналізувати техніко-експлуатаційні показники автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів з метою виявлення та усунення негативних чинників для підвищення ефективності та безпеки їх використання. СК 15. Здатність забезпечувати систему обліку і звітності (технологічну, статистичну) в роботі об'єктів та систем автомобільного транспорту; здійснювати адміністративне діловодство, документування та дотримання політики, принципів та процедур якості.
Програмні результати навчання (РН)	РН 1. Знати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. <i>РН 2. Використовувати теоретичні та практичні знання, необхідні для виконання спеціалізованих завдань у галузі автомобільного транспорту.</i> РН 3. Користуватися державною та іноземною мовами усно і письмово у професійній діяльності. <i>РН 4. Знати та використовувати у професійній діяльності знання з конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів автомобільних транспортних засобів та їх систем.</i> <i>РН 5. Користуватися технічною літературою, базами даних та іншими джерелами.</i> РН 6. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності. РН 7. Використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових актів з експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем. <i>РН 8. Знати та застосовувати у практичній діяльності техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу та техніко-економічні показники автомобільного транспорту.</i> <i>РН 9. Застосовувати устаткування і технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації у технологічних процесах</i>

	<i>об'єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів.</i> <i>РН 10. Здійснювати технічну діагностику автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів з використанням відповідних методів та засобів.</i> <i>РН 11. Проектувати елементи об'єктів автомобільного транспорту та його систем.</i> <i>РН 12. Організовувати виробничу діяльність окремих виконавців з експлуатації, ремонту та обслуговування об'єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів.</i> <i>РН 13. Застосовувати комп'ютерні технології для розв'язання спеціалізованих задач автомобільного транспорту.</i> <i>РН 14. Організовувати ефективну виробничу діяльність об'єктів автомобільного транспорту.</i> <i>РН 15. Організовувати підприємницьку діяльність відповідно до законодавства в системі автомобільного транспорту.</i> <i>РН 16. Здійснювати аналіз виробничої діяльності для вдосконалення процесів експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем.</i>
Тематика дисципліни	<i>Змістовий модуль 1</i> <i>Технічна експлуатація автомобілів</i> Тема 1. Вступ. Стадії технологічного (життєвого) циклу автомобілів та проблеми під час їх експлуатації. Тема 2. Кліматичні та дорожні умови експлуатації автомобілів. Тема 3. Надійність автомобілів. Тема 4. Методи та моделі оцінювання і розрахунку надійності автомобілів. Тема 5. Нормативне забезпечення експлуатаційної надійності автомобілів. Тема 6. Інформаційне забезпечення в системі керування технічним станом автомобілів. Тема 7. Формування рухомого складу автомобільного транспорту. Тема 8. Передпродажна підготовка автомобілів і поради їх покупцям. Тема 9. Вимоги до технічного стану транспортних засобів. Тема 10. Експлуатаційна зміна технічного стану транспортних засобів. Тема 11. Зберігання технічно справних автомобілів. Тема 12. Зберігання технічного автомобільного майна. Тема 13. Організація перевезення вантажів. Тема 14. Вантажно-розвантажувальні роботи. Тема 15. Організація перевезення пасажирів. Тема 16. Безпечне керування автомобілем у різних умовах експлуатації. Тема 17. Майстерність керування автомобілем. Тема 18. Особливості експлуатації автомобілів в особливих умовах. Тема 19. Вплив рухомого складу автотранспорту на навколишнє природне середовище. Тема 20. Вплив автомобільних доріг на навколишнє природне середовище.

	Тема 21. Підвищення екологічної безпеки при експлуатації автомобільного транспорту. Тема 22. Автозаправні станції. Тема 23. Норми витрат паливно-мастильних матеріалів автомобілями. Тема 24. Паливна економічність (ощадливість) автомобіля. Тема 25. Заходи підвищення паливної економічності автомобіля. Тема 26. Рекорди та досягнення в галузі автомобільного транспорту. Змістовий модуль 2 Технічне обслуговування автомобілів Тема 27. Загальна характеристика технологічних процесів технічного обслуговування транспортних засобів. Тема 28. Обладнання для очисних і прибирання-мийних робіт. Тема 29. Підйомно-оглядове та підйомно-транспортне обладнання. Тема 30. Контрольно-діагностичне обладнання. Тема 31. Обладнання для технічного обслуговування і ремонту коліс автомобілів. Тема 32. Визначення технічного стану двигуна суб'єктивними та об'єктивними методами. Тема 33. Технологія діагностування двигуна за загальними діагностичними параметрами. Тема 34. Технічне обслуговування і діагностування стану циліндро-поршневої групи. Тема 35. Закономірності зношування деталей циліндро-поршневої групи. Тема 36. Технічне обслуговування і діагностування стану кривошипно-шатунного механізму. Тема 37. Закономірності зношування деталей кривошипно-шатунного механізму. Тема 38. Технічне обслуговування і діагностування стану газорозподільного механізму. Тема 39. Закономірності зношування деталей газорозподільного механізму. Тема 40. Технічне обслуговування і діагностування стану системи охолодження. Тема 41. Закономірності зношування деталей системи охолодження. Тема 42. Технічне обслуговування і діагностування стану системи мащення. Тема 43. Закономірності зношування деталей системи мащення. Тема 44. Технічне обслуговування і діагностування стану системи живлення. Тема 45. Закономірності зношування деталей системи живлення. Тема 46. Технічне обслуговування і діагностування стану передпускових підігрівачів і опалювачів.
--	--

	Тема 47. Технічне обслуговування і діагностування стану системи кондиціонування. Тема 48. Технічне обслуговування і діагностування стану агрегатів системи електрообладнання. Тема 49. Технічне обслуговування і діагностування стану агрегатів електрообладнання кузова. Тема 50. Особливості технічного обслуговування і діагностування стану двигуна електромобіля. Тема 51. Технічне обслуговування і діагностування стану агрегатів трансмісії. Тема 52. Закономірності зношування деталей, механізмів і систем трансмісії та шасі. Тема 53. Технічне обслуговування і діагностування стану підвіски. Тема 54. Технічне обслуговування і діагностування стану коліс. Тема 55. Технічне обслуговування і діагностування стану рульового керування. Тема 56. Технічне обслуговування і діагностування стану гальмівної системи. Тема 57. Технічне обслуговування і діагностування стану кузова та його систем. Тема 58. Технологія антикорозійного захисту кузова. Тема 59. Технологія відновлення лакофарбового покриття кузова та облицювання, косметичні роботи. Тема 60. Технологія догляду за пофарбованими і полірованими поверхнями кузова та облицювання.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Лекційним методом викладаються загально теоретичні питання курсу, вивчення яких не пов'язане з демонструванням складних конструкцій матеріальної частини автомобіля, засобів технічного діагностування чи спеціалізованого технологічного обладнання для проведення операцій технічного обслуговування автомобілів. Матеріал лекцій базується на систематизації останніх досягнень в царині теорії та конструкції автомобіля, що приведені у різних літературних джерелах, а також в опублікованих дисертаційних дослідженнях і розробках автора. Лекція, на відміну від лабораторних і практичних занять, не переривається діалогами між викладачем й аудиторією студентів. Лабораторні та практичні заняття включають в себе все нове й значиме, що було досягнуто світовим автомобілебудуванням в останнє десятиріччя. Глибоке розуміння принципів роботи складових автомобіля в цілому та шляхів їх подальшого удосконалювання є головною вимогою до сучасного фахівця в галузі технічної експлуатації і сервісу автомобільного транспорту. Для досягнення цієї мети автор відмовився від розглядання в даному курсі процесів і окремих технологічних рішень, які неактуальні для сучасних автомобілів чи реалізуються в обмеженому обсязі. Самостійне навчання є компонентом навчально-методичного комплексу дисципліни, а постійний ріст складності та різноманітності технічних рішень, які використовуються

	у сучасних автомобілях, обумовлює збільшення обсягу відповідної консолідованої інформації. А поставлена мета – надати у стислій і доступній формі базові знання студентам про сучасні технології технічного обслуговування та безрозбірного сервісу, що необхідні фахівцю для грамотної експлуатації автотранспортних засобів. Для забезпечення можливості більш глибокого розгляду окремих питань у курсі надані посилання на додаткові джерела інформації, які постійно оновлюються. Курсовий проект (робота) є завершальним етапом вивчення дисципліни та має за мету: - систематизацію, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань за фахом, застосування цих знань при вирішенні конкретних технічних і виробничих завдань, пов'язаних з технічною експлуатацією автомобілів; - розвиток навиків ведення самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження та експериментування при вирішенні завдань, що розробляються в курсовому проекті (роботі); - визначення рівня підготовленості студентів до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва, прогресу науки і техніки.
Методи та критерії оцінювання	Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння та виконання усіх видів аудиторної й самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань і вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю. У підсумку студенти можуть отримати 60 балів: Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна кількість балів на іспиті – 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 25 балів. Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних і модульних контрольних робіт. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 35 балів. Для допуску до іспиту обов'язково перескласти теми (лабораторні, модульні контрольні роботи), за які отримано малу кількість балів. Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за іспит не може бути меншою 25 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше вказаної кількості балів, вони не додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру), у відомості іспиту у колонці “<i>бали за іспит</i>” ставиться “0”, а в колонку «<i>результуюча оцінка</i>» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Захарченко А. В. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: Авторський лекційний курс.

	2. Кіндрачук М. В., Лабунець В. Ф. Трибологія. К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. 392 с. 3. Закалов О. В. Основи тертя і зношування в машинах. – Тернопіль: ТНТУ, 2011. 322 с. 4. Косенко В. А. Сучасні аспекти трибології у транспортних засобах. К. : Університет «Україна», 2016. 356 с. 5. Марков О. Д. Інжиніринг систем автосервісу. Харків : ХНАДУ, 2021. 508 с. 6. Лудченко О. А., Дубинець О. І. Якість і сертифікація автомобільної продукції. К. : Університет «Україна», 2010. 204 с. 7. Лудченко О. А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: Технологія. К. : Вища шк., 2008. 527 с. 8. Лудченко О. А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: Організація, планування і управління. К. : Логос, 2014. 464 с. 9. Кубіч В. І. Питання експлуатації машин в законодавчих та нормативних актах. Автомобілі і трактори. Кам'янське : ДДТУ, ЗНТУ, 2018. 230 с. 10. Мигаль В. Д. Інтелектуальні системи в технічній експлуатації автомобілів. Харків : Майдан, 2018. 262 с. 11. Jeff Daniels. Modern Car Technology (Сучасні автомобільні технології). London : Haynes Publishing, 2001. 23 p. 12. Robert Bosch GmbH. Ottomotor-Management (Системи керування бензиновими двигунами). Stuttgart, Federal Republic of Germany, 2003. 432 p. 13. Robert Bosch GmbH. Dieselmotor-Management (Системи керування дизельними двигунами). Stuttgart, Federal Republic of Germany, 2002. 480 p. 14. Backfisch K. P. Das neue Reifenbuch (Нова книга про шини). Stuttgart, Federal Republic of Germany: Motorbuch Verlag, 2010. 304 p. 15. Запорожець О. І. Транспортна екологія. К. : Вид-во «Центр учбової літератури», 2017. 508 с. 16. Сукач М. К. Технічний сервіс машин. К. : Вид-во «Ліра-К», 2017. 290 с. 17. Форнальчик Є. Ю. Основи технічного сервісу транспортних засобів. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. 324 с. 18. Попов А. Ф. Основи слюсарної справи. Чернівці : Букрек, 2020. 224 с. 19. Гуменюк І. В. Технологія механоскладальних робіт. К. : Грамота, 2020. 256 с. 20. Гуменюк І. В. Види з'єднань. К. : Грамота, 2021. 272 с. 21. Біліченко В. В., Кукурудзяк Ю. Ю. Основи технічної діагностики колісних транспортних засобів. Вінниця : ВНТУ, 2012. 118 с. 22. Коваленко В. М. Діагностика і технологія ремонту автомобілів. К. : Літера ЛТД, 2017. 224 с. 23. Кукурудзяк Ю. Ю. Дипломне проектування виробничих підрозділів підприємств автомобільного транспорту. – Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2010. 336 с.
--	---

	24. Марков О. Д. Організація автосервісу. Львів : Оріяна-Нова, 1998. 332 с. 25. Марков О. Д. Автосервіс: організація роботи з клієнтурою. – К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2003. 352 с. 26. Марков О. Д. Станції технічного обслуговування автомобілів. К. : Кондор, 2008. 536 с. Додаткові: 27. Строков О. П. Основи будови та експлуатації автопоїздів. К. : Грамота, 2005. 352 с. 28. Форнальчик Є. Ю. Технічна експлуатація та надійність автомобілів. Львів : Афіша, 2004. 492 с. 29. Костів Б. І. Експлуатація автомобільного транспорту. Львів : Світ, 2004. 496 с. 30. Польшаков В. І., Сахно Є. Ю. Економіка, організація та управління технічним обслуговуванням і ремонтом машин. К. : Вид-во «Центр навчальної літератури», 2004. 328 с. 31. Кисликов В. Ф. Будова й експлуатація автомобілів. К. : Либідь, 1999. 400 с. 32. Канарчук В. Є., Лудченко О. А., Чигринець А. Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Кн. 1. Теоретичні основи. Технологія. 342 с. Кн. 2. Організація, планування і управління. 383 с. Кн. 3. Ремонт автотранспортних засобів. 495 с. К. : Вища шк., 1994. Інтернет-ресурси: 1. www.autobild.ua 2. www.autocentre.ua 3. https://autogerico.com
Політика навчальної дисципліни	Згідно із Законом України «Про вищу освіту» здобувач освіти зобов'язаний: 1) дотримуватись вимог чинного законодавства; 2) статуту та правил внутрішнього розпорядку для осіб, які навчаються; 3) графіка навчального процесу та вимог навчального плану. Всі учасники освітнього процесу зобов'язані відвідувати лекції, лабораторні та практичні заняття, мати активну позицію у навчанні. На першому занятті з курсу студенти чітко та зрозуміло інформуються про форми контрольних заходів і критерії оцінювання, наголошується на основних принципах охорони праці під час проведення початкового інструктажу. Після проведення інструктажу кожен здобувач освіти повинен поставити підпис у журналі інструктажу з техніки безпеки. Здобувачі освіти мають бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, висловлювати свою точку зору, дискутувати. Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf). У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес

	враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.
--	--

Затверджено на засіданні циклової комісії автотранспортних та загальнотехнічних дисциплін
Протокол № 1 від «04» вересня 2023 р.

Голова циклової комісії  Тетяна ЛІСОВЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від «05» вересня 2023 р.

Голова навчально-методичної комісії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи

 Людмила НАЙЧУК
«06» «09» 2023 р.